

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : মেকানিক্যাল [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স
(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স কাকে বলে?
- ২। সুগুতাপ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। থার্মোডাইনামিক্স-এর ১ম সূত্রটি লেখ।
- ৪। এনথালপি কী?
- ৫। প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
- ৬। হিট এন্জচেঞ্জারের কাজ কী?
- ৭। পিস্টন ডিসপ্লসমেন্ট বলতে কী বোঝায়?
- ৮। বয়লারের কাজ কী?
- ৯। আইসি ইঞ্জিন বলতে কী বোঝায়?
- ১০। টন অব রিফ্রিজারেশন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক দেখাও।
- ১২। থার্মোডাইনামিক্স-এর ২য় সূত্রটির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর।
- ১৩। থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেম-এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।
- ১৪। আইসোথার্মাল প্রক্রিয়ায় P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৫। স্টিম ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৬। প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R/J$.[যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

১৭। প্রমাণ কর যে, $E = mc_v(T_2 - T_1)$, [যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

১৮। টু-স্ট্রোক ও ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

১৯। একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন অংশ দেখাও।

২০। ওয়াটার টিউব ও ফায়ার টিউব বয়লারের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক একটি ডিজেল সাইকেলের প্রবাহচিত্র বর্ণনা কর।

২২। -15°C তাপমাত্রার 100kg বরফকে 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে? দেওয়া আছে বরফ, পানি ও বাষ্পের আপেক্ষিকতাপ যথাক্রমে $2.11 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}$, $4.2 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}$ ও $2.00 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}$. বরফ গলন ও বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ যথাক্রমে 335 kJ/kg ও 2257 kJ/kg .

২৩। একটি ডিজেল ইঞ্জিনে সংকোচন অনুপাত $12 : 1$ ও ফুয়েল কাট-অফ স্ট্রোকের 10% হলে, বায়ুর প্রমাণ দক্ষতা নির্ণয় কর। এখানে $\gamma = 1.4$

২৪। প্রমাণ কর যে, $\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$ । [যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

২৫। একটি ভেপার কম্প্রেশন রিফ্রিজারেশন চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৬। চিত্রসহ একটি ফোর-স্ট্রোক এসআই ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৭। কিছু পরিমাণ বাতাস 1.5 bar চাপে 25°C তাপমাত্রায় 0.03 m^3 আয়তন দখল করে। এ বাতাস $PV^{1.4} = C$ নিয়মে সংকোচিত হয়ে 0.0042 m^3 আয়তন প্রাপ্ত হয়। নির্ণয় কর : (i) সংকোচন শেষে তাপমাত্রা ; (ii) কাজ সম্পাদন।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী ও ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

পরীক্ষার তারিখ : ০৪/০৬/২০২৪

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো

৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। থার্মো-ডাইনামিক্স বলতে কী বুঝায়?
- ২। তাপের এককগুলো কী কী?
- ৩। আদর্শ গ্যাস বলতে কী বুঝায়?
- ৪। স্টিম জেনারেটর বলতে কী বুঝায়?
- ৫। থার্মোডাইনামিক্স-এর দ্বিতীয় সূত্রটি লেখ।
- ৬। এনথালপির সংজ্ঞা দাও।
- ৭। এন্ট্রপি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলোর নাম লেখ।
- ৮। অটোসাইকেলের P-V ও T-ঝ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ৯। রিহিট সাইকেল কাকে বলে?
- ১০। টন অব রেফ্রিজারেশন বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ১২। হিট পাম্প কাকে বলে ও এর কাজ কী?

- ১০। টু-স্ট্রোক ও ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। ইঞ্জিন ফ্লাইহুইলের কাজ কী?
- ১৫। হিট এক্সচেঞ্জারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
- ১৬। ফায়ার টিউব বয়লার ও ওয়াটার টিউব বয়লার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। থার্মোডাইনামিক্স-এর ১ম সূত্রটি লেখ।
- ১৮। তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। পলিট্রপিক সূচক n -এর মান নির্ণয় কর।
- ২০। ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৮ = ৪০)

- ২১। চিত্রসহ ফোর-স্ট্রোক সিআই ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। চিত্রসহ ওয়াটার টিউব বয়লারের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।
- ২৩। বিভিন্ন প্রকার থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেমের বর্ণনা দাও।
- ২৪। প্রমাণ কর যে, $W = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{\gamma - 1}$ সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৫। চিত্রসহ বাইনারি সাইকেলের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। তাপগতি বিজ্ঞানের ২য় সূত্রের ব্যাখ্যা কর।
- ২৭। এক কেজি আদর্শ গ্যাসকে তাপ প্রয়োগপূর্বক 30°C তাপমাত্রা হতে 100°C তাপমাত্রায় উত্তীর্ণ করা হলো। যদি ঐ গ্যাসের $R = 26.9 \text{ kg-m/kg-k}$ ও $\gamma = 1.4$ হয়, তবে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শীপ বিল্ডিং

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ০২/১২/২০২৪]

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২০১০ = ২০)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স-এর ৪টি প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখ
- ২। অনুভূত তাপ ও সুপ্ত তাপ নির্ণয়ের সূত্র লেখ।
- ৩। থার্মোডাইনামিক্সের প্রথম সূত্রটি লেখ।
- ৪। এনথালপি কাকে বলে?
- ৫। আদর্শ গ্যাস বলতে কী বুঝায়?
- ৬। স্থির আয়তন প্রক্রিয়ার P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ৭। এন্ট্রপি কী?
- ৮। সম্পৃক্ত বাষ্প কাকে বলে?
- ৯। অটো চক্রের ক্ষমতা নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
- ১০। টন অব রিফ্রিজারেশন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। একজন অসুস্থ ব্যক্তির দৈহিক তাপমাত্রা ডাক্তারি থার্মোমিটার পাঠে 104°F হলে সেলসিয়াস স্কেলে পাঠ কত হবে?
- ১২। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের অনুসিদ্ধান্তগুলো লেখ।

- ১৩। প্রত্যাবর্তক ও অপ্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। স্টিম ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। অটো চক্র ও ডিজেল চক্রের মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।
- ১৬। র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।
- ১৮। দুই-স্ট্রোক ও চার-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। ওয়াটার টিউব বয়লারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ২০। স্টিডি ফ্লো ও আনস্টিডি ফ্লো-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। তাপগতিবিদ্যার ১ম ও ২য় সূত্রের সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।
- ২২। 7kg/cm^2 চাপে ও 220°C তাপমাত্রায় 0.85m^3 গ্যাস স্থির চাপে তাপ দিয়ে একটি সিলিন্ডারের মাঝে 427°C তাপমাত্রা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কর। [$C_p = 0.245$, $C_v = 0.17$]
- ২৩। P-V লেখচিত্রসহ সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় কাজের পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।
- ২৪। P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক কারনট চক্র বর্ণনা কর ও দক্ষতা নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর।
- ২৫। র‍্যাঙ্কিন চক্রের P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৬। একটি ভেপার কমপ্রেশন রিফ্রিজারেশন সাইকেলের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৭। একটি ফোর-স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী ও ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

পরীক্ষার তারিখ : ১২/০৭/২০২৫।

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ২। পরম শূন্য তাপমাত্রার সংজ্ঞা দাও।
- ৩। তাপ বিজ্ঞানের ১ম সূত্রটি লেখ।
- ৪। এনথালপি কী?
- ৫। নন-ফ্লো প্রসেস কাকে বলে?
- ৬। এনট্রপি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলোর নাম লেখ।
- ৭। স্টিম ও বাষ্পের মাঝে পার্থক্য কী?
- ৮। অটোসাইকেলকে প্রুব সাইকেল বলা কেন?
- ৯। COP কী?
- ১০। ক্লিয়ারেন্স ভলিউম বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। ফোরিয়ার-এর তাপ পরিবহন সূত্রটি লেখ।
- ১২। বয়লারের দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?
- ১৩। একটি ব্যাংকিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

- ১৪। অটো সাইকেলের P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৫। তাপ গতিবিদ্যার প্রত্যাবর্তী চক্রের শর্তগুলো লেখ।
- ১৬। গ্যাস ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য কী?
- ১৭। তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কর।
- ১৮। পলিট্রপিক সূচক-এর মান নির্ণয় কর।
- ১৯। তাপ গতিবিদ্যার তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক বলতে কী বুঝায়?
- ২০। তাপ লো-গ্রেড ও কাজ হাইগ্রেড এনার্জি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

গ-বিভাগ -(মান : ৮ × ৫ = ৮০)

- ২১। কার্নট চক্র অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা করে দক্ষতা নির্ণয় কর।
- ২২। দেখাও যে, $C_p - C_v = \frac{R}{J}$, যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৩। একটি ডিজেল ইঞ্জিনের সংকোচন অনুপাত 14 : 1 এবং ফুয়েল কাট-অফ স্ট্রোকের 4%। যদি বাতাসের গামার মান $\gamma = 1.4$ হয়, তবে বায়ুর প্রমাণ দক্ষতা নির্ণয় কর।
- ২৪। স্থির তাপমাত্রা প্রক্রিয়ায় গ্যাস সম্প্রসারণে সম্পাদিত কাজের সূত্রটি নির্ণয় কর।
- ২৫। -10°C তাপমাত্রার 90kg বরফকে 35°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে কী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে kJ-এ নির্ণয় কর। বরফের আ. তাপ $S = 2.11\text{kJ} / \text{kgK}$ বরফ গলনের সুপ্ততাপ $L = 335\text{kJ} / \text{kg}$ এবং পানির আ. তাপ $S_w = 4.19\text{kJ} / \text{K}$.
- ২৬। প্রমাণ কর যে, স্থির চাপ প্রক্রিয়ায় এনট্রপির পরিবর্তন $S_1 - S_2 = 2.3 mc_p \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$.
- ২৭। "সম আয়তন প্রক্রিয়ায় অন্তর্নিহিত শক্তি সরবরাহকৃত মোট তাপের সমান" উক্তিটি প্রমাণ করে দেখাও।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শীপবিল্ডিং (২০২২
প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স-এর ১ম সূত্রটি লেখ।
- ২। এন্ট্রপি বলতে কী বোঝায়?
- ৩। আদর্শ গ্যাস কী?
- ৪। সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক (R_u) এর মান কত?
- ৫। স্থির আয়তন চক্র কাকে বলে?
- ৬। অটো সাইকেল বলতে কী বোঝায়?
- ৭। র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের সংজ্ঞা দাও।
- ৮। ক্লিয়ারেন্স ভলিউম কাকে বলে?
- ৯। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ কী?
- ১০। স্টিম জেনারেটর বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মানঃ $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। বিভিন্ন প্রকার তাপমাত্রা পরিমাপক স্কেলের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ফায়ার টিউব বয়লারের সুবিধা লেখ।

- ১৪। টু-স্ট্রোক ও ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৫। একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের চিত্র ঐকে বিভিন্ন অংশ দেখাও।
১৬। প্রমাণ কর যে, টন অব রিফ্রিজারেশন $3.5\text{KW} = 4.71\text{ HP}$.
১৭। অটো ও ডিজেল চক্রের মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।
১৮। এনথালপি ও এন্ট্রপির মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৯। অবিচল প্রবাহ প্রক্রিয়ার শর্তগুলো উল্লেখ কর।
২০। তাপগতীয় চক্রের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। চিত্রসহ ফোর-স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
২২। প্রমাণ কর যে, তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন $MC_v(T_2 - T_1)$ -এর সমান।
২৩। ভেপার কম্প্রেশন রিফ্রিজারেশন সাইকেলের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
২৪। এন্ট্রপির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
২৫। এমন একটি তাপমাত্রা নির্ণয় কর যার মান সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের সমান।
২৬। বিভিন্ন প্রকার থার্মোডাইনামিক সিস্টেমের বর্ণনা দাও।
২৭। ওয়াটার টিউব বয়লার সম্পর্কে চিত্রসহ আলোচনা কর।